

CAE SHANGHAI

Tài liệu luyện thi CSCA · Môn Toán

BÀI TẬP VỀ NHÀ

BUỔI 4 — Lượng giác: giá trị và công thức biến đổi

三角函数 · 恒等变换

25 câu bắt buộc · 15 câu tự chọn

Biên soạn: Hoàng Dương, CAE Shanghai · Ngày 29 tháng 9 năm 2026

1. Bài tập bắt buộc

Làm toàn bộ 25 câu. Đây là phần tính vào điểm bài tập về nhà.

NHÓM A — GIÁ TRỊ VÀ CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC

Câu 1

若 $\tan \alpha = 2$, 则 $\frac{\sin \alpha - \cos \alpha}{\sin \alpha + \cos \alpha}$ 的值为 ()

- A. $\frac{3}{2}$ B. $-\frac{1}{3}$ C. $\frac{1}{2}$ D. $\frac{1}{3}$

Câu 2

函数 $y = -\cos\left(2x - \frac{\pi}{3}\right)$ 的值域是 ()

- A. $[0, 1]$ B. $[-1, 1]$ C. $[-2, 2]$ D. $(-\infty, +\infty)$

Câu 3

已知 $\sin \alpha = -\frac{1}{2}$, 且 α 为第三象限角, 则 $\cos \alpha$ 的值是 ()

- A. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ B. $\frac{\sqrt{3}}{2}$ C. $\frac{1}{2}$ D. $-\frac{1}{2}$

Câu 4

函数 $y = \sin x + \cos x$ 的最大值是 ()

- A. 1 B. $\sqrt{2}$ C. 2 D. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

Câu 5

$\cos\left(-\frac{\pi}{6}\right)$ 的值是 ()

- A. $\frac{1}{2}$ B. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ C. $\frac{\sqrt{3}}{2}$ D. $-\frac{1}{2}$

Câu 6

求函数 $f(x) = \sin\left(2x + \frac{\pi}{4}\right)$ 的导数 $f'(x)$ 等于 ()

- A. $\cos\left(2x + \frac{\pi}{4}\right)$ B. $-2\cos\left(2x + \frac{\pi}{4}\right)$ C. $-\cos\left(2x + \frac{\pi}{4}\right)$ D. $2\cos\left(2x + \frac{\pi}{4}\right)$

Câu 7

化简 $\frac{\sin^2 x}{1 - \cos x}$ ($\cos x \neq 1$) 的结果是 ()

- A. $\sin x$ B. $1 - \cos x$ C. $1 + \cos x$ D. $\cos x$

Câu 8

函数 $y = \sin x$ 在区间 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 上是 ()

- A. 增函数 B. 减函数 C. 不单调 D. 既不增也不减

Câu 9

函数 $y = \cos x$ 的图像关于 () 对称

- A. y 轴 B. 原点 C. x 轴 D. 直线 $y = x$

Câu 10

$\tan 2\alpha$ 等于 ()

- A. $\frac{2 \tan \alpha}{1 - \tan^2 \alpha}$ B. $\frac{2 \tan \alpha}{1 + \tan^2 \alpha}$ C. $\frac{1 - \tan^2 \alpha}{2 \tan \alpha}$ D. $\frac{1 + \tan^2 \alpha}{2 \tan \alpha}$

Câu 11

若 $\tan \alpha = 1$, 且 α 是第三象限角, 则 $\sin \alpha$ 等于 ()

- A. $-\frac{1}{2}$ B. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ C. $\frac{1}{2}$ D. $-\frac{\sqrt{2}}{2}$

Câu 12

$\sin(\alpha + \beta)$ 等于 ()

- A. $\cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta$ B. $\sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta$ C. $\cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta$ D. $\sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta$

Câu 13

函数 $y = \tan x$ 在 $\left(\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right)$ 上是 ()

- A. 增函数 B. 减函数 C. 不单调 D. 既不增也不减

NHÓM B — HÀM BẬC HAI, MŨ, LOGARIT, ĐẠO HÀM

Câu 14

已知 $f(x) = \log_a x$ ($a > 0, a \neq 1$) , 若 $f(16) = 2$, 则 a 的值为 ()

- A. $\sqrt{2}$ B. 2 C. 4 D. 16

Câu 15

已知 $\log_7 x = 2$, 则 x 的值是 ()

- A. 14 B. 49 C. 7^2 D. 10

Câu 16

已知函数 $f(x) = \log_a(x+1)$, 若 $f(1) = 1$, 则 $a =$ ()

- A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

Câu 17

假设某物品的价值每年折旧 5% , 如果原价是 1000 元 , 则 t 年后该物品的价值 $V(t)$ 的函数表达式是 ()

- A. $V(t) = 1000(1 - 0.05t)$ B. $V(t) = 1000(1 - 0.05)^t$ C. $V(t) = 1000 - 0.05t$ D. $V(t) = 1000(0.05)^t$

Câu 18

已知 x_0 是函数 $f(x) = 2^x + x - 7$ 的一个零点 , 若 $x_1 \in (-1, x_0)$, $x_2 \in (x_0, +\infty)$, 则 ()

- A. $f(x_1) > 0, f(x_2) < 0$ B. $f(x_1) < 0, f(x_2) > 0$ C. $f(x_1) > 0, f(x_2) > 0$ D. $f(x_1) < 0, f(x_2) < 0$

Câu 19

函数 $f(x) = (x^2 + 5)(x - 1)$ 的导数 $f'(x)$ 在 $x = 2$ 处的值是 ()

- A. 26 B. 9 C. 13 D. 10

NHÓM C — TÍNH CHẤT HÀM SỐ

Câu 20

若函数 $f(x) = \frac{ax + 15}{x - a}$ 是奇函数 , 则实数 a 的值是 ()

- A. 0 B. $\pm\sqrt{15}$ C. 15 D. -15

Câu 21

函数 $f(x) = \frac{x^2 - 1}{3x - 1}$ 的定义域是 ()

- A. $\mathbb{R}$ B. $\mathbb{R}$ C. $\left(\frac{1}{3}, +\infty\right)$ D. $\left(-\infty, \frac{1}{3}\right) \cup \left(\frac{1}{3}, +\infty\right)$

Câu 22

若 $y = f(x)$ ($x \in \mathbb{R}$) 是奇函数, 则下列坐标表示的点一定在 $y = f(x)$ 图象上的是 ()

- A. $(a, -f(a))$ B. $(-a, -f(a))$ C. $(-a, -f(-a))$ D. $(a, f(-a))$

Câu 23

已知 $f\left(\frac{x}{2x-1}\right) = 2x^2 + 3$, 则 $f\left(\frac{1}{3}\right) =$ ()

- A. $-\frac{2}{9}$ B. $-\frac{1}{4}$ C. 5 D. -5

NHÓM D — ÔN TÍCH LŨY

Câu 24

设集合 $M = \{x \mid x = 3k + 1, k \in \mathbb{Z}\}$, 则下列元素属于 M 的是 ()

- A. 0 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 25

定义运算: $a \odot b = ab - b$. 若集合 $A = \{0, 1, 2\}$, $B = \{x \mid x = a \odot 2, a \in A\}$, 则 $A \cap B =$ ()

- A. $\{0\}$ B. $\{1\}$ C. $\{0, 2\}$ D. $\{1, 2\}$

2. Bài tập tự chọn

Phần này luyện cùng nội dung nhưng ở mức khó hơn rõ rệt. Chỉ làm sau khi đã hoàn thành 25 câu bắt buộc. Không tính vào điểm bài tập về nhà.

Câu 1

若 $\tan \alpha = 2$, 则 $\tan\left(\alpha + \frac{\pi}{4}\right)$ 的值是 ()

- A. 3 B. -3 C. $\frac{1}{3}$ D. $-\frac{1}{3}$

Câu 2

下列函数中, 是偶函数的是 ()

- A. $y = x + 1$ B. $y = x^2 + 1$ C. $y = \sin x$ D. $y = 2x$

Câu 3

函数 $y = \tan x$ 的定义域是 ()

- A. $\mathbb{R}$ B. $\{x \mid x \neq k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$ C. $\left\{x \mid x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\right\}$ D. $\left\{x \mid x \neq \frac{\pi}{2} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}\right\}$

Câu 4

函数 $y = \cos\left(x - \frac{\pi}{2}\right)$ 等于 ()

- A. $\cos x$ B. $-\sin x$ C. $\sin x$ D. $-\cos x$

Câu 5

若 $\tan \alpha = \sqrt{3}$, 则 α 可能等于 ()

- A. $\frac{\pi}{6}$ B. $\frac{\pi}{3}$ C. $\frac{\pi}{4}$ D. $\frac{2\pi}{3}$

Câu 6

$\cos 210^\circ$ 等于 ()

- A. $\frac{1}{2}$ B. $-\frac{1}{2}$ C. $\frac{\sqrt{3}}{2}$ D. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$

Câu 7

已知 $\sin(\alpha + \beta) = \frac{3}{5}$, $\sin(\alpha - \beta) = \frac{1}{5}$, 则 $\tan \alpha \cot \beta$ 的值是 ()

- A. 2 B. 3 C. 4 D. 6

Câu 8

已知 $\tan \alpha = 7$, 则 $\frac{2 \sin \alpha + \cos \alpha}{\sin \alpha + 2 \cos \alpha}$ 的值是 ()

- A. $\frac{5}{3}$ B. $\frac{3}{5}$ C. 1 D. $\frac{8}{3}$

Câu 9

以下不可能是 $\sin \alpha$ 的值的是 ()

- A. $-\frac{1}{2}$ B. $\frac{\sqrt{2}}{2}$ C. $\frac{\sqrt{3}}{2}$ D. $\frac{\sqrt{5}}{2}$

Câu 10

下列说法中，错误的是 ()

- A. “度”与“弧度”是度量角的两种不同的度量单位 B. 1° 的角是周角的 $\frac{1}{360}$, 1 rad 的角是周角的 $\frac{1}{2\pi}$ C. 1 rad 的角比 1° 的角要大 D. 用弧度制度量角时，角的大小与圆的半径有关

Câu 11

已知函数 $f(x) = \sin x + a \cos x$ ($a > 0$) 的最大值为 $\sqrt{5}$, 若 $f'(x_0) = -\frac{2}{5}$ ($x_0 \in (0, \pi)$), 则 $\tan x_0 =$ ()

- A. $\frac{3}{4}$ B. $\frac{4}{3}$ C. $-\frac{3}{4}$ D. $-\frac{4}{3}$

Câu 12

声音是由于物体的振动产生的能引起听觉的波，每一个声音都是由纯音合成的，纯音的数学模型是三角函数。已知某音叉发出的纯音振动可表示为 $y = \frac{1}{3} \sin 3x$, 则该纯音振动的频率为 ()

- A. $\frac{1}{6\pi}$ B. $\frac{2}{3\pi}$ C. $\frac{3}{2\pi}$ D. $\frac{2}{\pi}$

Câu 13

过曲线 $y = \cos x$ 上一点 $P\left(\frac{\pi}{3}, \frac{1}{2}\right)$ 且与曲线在点 P 处的切线垂直的直线的方程为 ()

- A. $2x - \sqrt{3}y - \frac{2\pi}{3} + \frac{\sqrt{3}}{2} = 0$ B. $3x + 2y - \frac{3\pi}{3} - 1 = 0$ C. $2x - \sqrt{3}y - \frac{2\pi}{3} - \frac{\sqrt{3}}{2} = 0$ D. $3x + 2y - \frac{3\pi}{3} + 1 = 0$

Câu 14

已知 $\sin \alpha = \frac{1}{2}$, 则 $\sin(180^\circ - \alpha) =$ ()

- A. 1 B. $\frac{1}{2}$ C. $\frac{1}{3}$ D. $\frac{1}{4}$

Câu 15

已知 2 弧度的圆心角所对的弦长为 2, 那么这个圆心角所对的弧长是 ()

- A. 2 B. $\sin 2$ C. $\frac{2}{\sin 1}$ D. $2 \sin 1$

Nộp bài trước buổi 5 qua hệ thống học trực tuyến. Đáp án để tự chấm: 05-dap-an-bai-tap-ve-nha.pdf.